

From Algebraic Completeness to Orbit Separation: Recursive Invariants for Global Neural Network Potential Energy Surfaces

摘要

PIP 是一种具有严格置换对称性的全局光滑表示。其严格的系统收敛保证使它成为构建涉及反应、解离和长程相互作用构型的高精度势能面的重要方法。然而，传统单项式表示所面临的组合膨胀，严重限制了直接全局 PIP 向更大体系扩展。受不变量理论启发，以代数完备的有限生成元集合——基本不变量（fundamental invariants, FIs）——代替直接 PIP 基组的策略显著降低了计算成本，但在较大体系中仍然昂贵。沿着这一思路，我们指出，对于旨在表示任意连续置换不变 PES 的通用描述符，生成整个不变量代数并非必要；分离置换意义下不等价的分子构型才是最低的信息要求。基于这一观察，本文提出递推可分不变量（recursive separating invariants, RSIs），以轨道可分性为设计目标，按照关联阶和递推深度构造置换不变描述符。在 MD17 和反应性体系基准上，有限截断 RSI 模型的推理速度较参数量匹配的 FI-NN 提高约一个数量级，而相对预测误差随体系变化、互有高低。这些结果表明，RSI 提供了一种显著降低计算成本、但精度收益具有体系依赖性的描述策略；同时，它还澄清了代数完备性、轨道可分性和实际拟合能力之间的关系，深化了对置换不变多项式描述符行为及其数学结构的理解。

Abstract

Permutationally invariant polynomials (PIPs) are globally smooth representations with exact permutation symmetry. Their rigorous systematic convergence guarantee has made them an important approach to high-accuracy potential energy surfaces spanning reactions, dissociation, and configurations governed by long-range interactions. However, the combinatorial growth encountered in conventional monomial representations severely restricts the extension of direct global PIPs to larger systems. Inspired by invariant theory, fundamental invariants (FIs)—a finite, algebraically complete generating set—replace direct PIP bases and substantially reduce computational cost, yet remain expensive for larger systems. Following the same line of reasoning, we point out that generating the entire invariant algebra is unnecessary for a general descriptor intended to represent arbitrary continuous permutation-invariant potential energy surfaces; separating molecular configurations that are inequivalent under the relevant permutations is the minimum information requirement. Based on this observation, we introduce recursive separating invariants (RSIs), which take orbit separation as their design objective and construct invariant descriptors according to correlation order and recursion depth. Across MD17 and reactive-system benchmarks, truncated RSI models are approximately one order of magnitude faster in inference than parameter-matched FI-NNs, whereas their relative prediction errors vary between systems, with both gains and losses. RSI therefore provides a substantially lower-cost representation with system-dependent accuracy. More broadly, these results clarify the relationships among algebraic completeness, orbit separation, and practical fitting capability, deepening our understanding of the behavior and mathematical structure of permutationally invariant polynomial descriptors.

Introduction

势能面（potential energy surface, PES）是连接电子结构理论与分子动力学模拟的核心对象：其能量决定核的运动，而能量梯度给出动力学传播所需的力。直接在每个动力学步上求解高精度电子结构问题通常代价高昂，机器学习势能面因而成为在接近从头算精度下扩展采样时间和体系规模的重要途径^[Unke2021MLFF]。一个可用于动力学的机器学习 PES 不仅需要较高的能量与力精度，还应满足平移、旋转和同类原子置换等物理对称

性，具有足够的光滑性、稳定性和求值效率，并在训练数据覆盖的分子内构型空间中保持可靠的泛化。以局域原子环境为基本对象的高维神经网络势\cite{Behler2007HDNNP}、连续滤波模型\cite{Schutt2018SchNet}以及近年来的等变消息传递模型\cite{Batzner2022NequIP,Batatia2022MACE}，已经显著推进了大体系和跨构型采样中的精度—效率平衡\cite{Bowman2025PIPPerspective}。这类局域或半局域表示尤其适合可扩展的凝聚相和材料模拟；与之互补，对整个分子构型进行统一编码的全局表示，在小分子反应、强耦合振动以及涉及大幅度分子内重排的动力学问题中仍具有独特价值。

置换不变多项式（permutationally invariant polynomial, PIP）是一类用于表示分子势能面的全局对称适配多项式\cite{Braams2009PIP}。它通常以原子间距离的标量变换为变量，并对单项式在同类原子置换群下进行对称化，由此严格满足置换不变性，同时减少带标号多项式展开中的对称冗余\cite{Xie2010MSA}。作为按多项式阶数逐步扩展的不变函数空间，PIP 还具有严格的系统收敛保证：当所用内部坐标能够分离相关物理构型时，Stone–Weierstrass 定理保证 PIP 在紧致构型域上可以一致逼近任意连续置换不变 PES。因此，提高多项式阶数为改善势能面表示提供了一条具有严格逼近基础的路径。将 PIP 作为神经网络输入形成的 PIP-NN，进一步结合了这种系统完备、全局光滑的表示与神经网络的非线性拟合能力\cite{Jiang2013PIPNN,Li2013PIPNN2}。由于不依赖原子能量分解或固定的局域截断，直接全局 PIP 可以在统一模型中覆盖成键方式变化、解离、大幅度分子运动和长程相互作用相关构型，因而成为构建气相小分子和分子簇高精度全局 PES 的代表性框架之一，并广泛用于反应动力学和光谱学研究\cite{Qu2018PIPReview,Bowman2025PIPPerspective}；在小到中等体系上，经过优化的能量和梯度求值也可以十分高效\cite{Houston2022PIPGradients}，PIP-NN 的回归网络通常也只需较小的参数规模。然而，传统的 PIP 生成与展开求值需要面对爆炸性增长的候选单项式空间。对于含有 N 个原子的体系，成对变量数为 $M = \binom{N}{2}$ ，不超过 d 次的候选单项式数为 $\binom{M+d}{d}$ 。对于多于10原子的体系，这些巨量的单项式为PIP的离线生成和在线求值造成了巨大的时间成本，从而严重限制直接全局 PIP 向更大体系扩展。

围绕这一瓶颈，已有工作从生成算法、软件实现和表示分解等方向扩展 PIP 的适用范围。更高效的单项式对称化、解析梯度与反向微分显著降低了基组构建和势能面调用的常数成本

\cite{Conte2020EfficientPIP,Houston2022PIPGradients}；允许更高复杂度基组的自动化实现和并行计算进一步拓宽了可处理体系的边界\cite{Moberg2021PIPUnrestricted}。另一类路线将全局问题拆分为碎片、局域原子贡献或预先指定的多体项，从而以受控的表示范围换取规模可扩展性。原子 PIP（aPIP）说明了置换不变多项式也可以组织为系统可扩展的局域势模型\cite{Allen2021aPIP}，而碎片化 PIP 与相应的软件和并行化进展已经支持了明显大于传统小分子范围的体系，包括近期对长链烷烃构象空间的研究\cite{Qu2024C14H30}。这些进展证明 PIP 的数学结构能够与不同的物理分解和计算策略结合，但也意味着需要在统一的全局表示、预设分解方式、计算资源和可扩展性之间作出选择。对于希望保留单一全局分子表示的方法而言，如何在不显式容纳庞大全阶数单项式空间的条件下维持足够的构型辨别能力，仍然是一个未解决的核心问题。

基本不变量神经网络方法（fundamental invariants, FIs）从不变量代数的角度提供了另一种压缩途径：与其按照阶数截断PIP，不如先寻找能够生成整个置换不变量代数的一组有限生成元用作神经网络的描述符\cite{Shao2016FINN}。这是不改变原始PIP的全局性下引入的加速技术，后续工作把基本不变量的生成推进到包含十个原子的分子体系\cite{Chen2020FINN2}，并展示了其在复杂反应性 PES 表示中的潜力\cite{Fu2023FIReview}。最近发展的群生成元算法进一步避免了对置换群全部元素的显式枚举，使 PIP 和 FI 的离线生成不再直接受制于置换群阶的阶乘增长\cite{Hao2025PIPFIAgorithms}。这一改进解决的是对称轨道生成中的关键算法瓶颈，却没有改变候选单项式空间本身随变量数和多项式阶数的组合增长；因此没有改变在线求值的速度，生成大体系的FI本身也受单项式数目制约。随着体系继续增大，组合爆炸问题与多项式基增长的问题依然困扰着研究者，对于此类体系，实际计算中往往仍需按多项式阶或基组规模进行截断，而一旦舍弃完整的 FI 集，其形式上的代数完备性便不再自动保留，然而在实践中，这样的不具有代数完备的不变量描述符集合依然可能有良好的精度表现。这提示了一个更直接的问题：对于置换不变 PES，对于不变量集合的代数完备性要求是否本身也有内在的冗余性，理论上讲，是否可以构造规模更小的置换不变多项式描述符？

FI 以有限代数生成元压缩了直接 PIP 基组，但仍以生成整个不变量代数为目标。沿着这一不变量理论路线再进一步，可以将描述符的要求放宽为轨道可分：若任意两个不属于同一置换轨道的构型都至少被一个描述符区

分, 则该集合是可分的。代数生成集必然可分, 而可分集无须生成整个不变量代数 \cite{Kemper2009Separating}。对于旨在表示任意连续置换不变 PES 的通用描述符, 轨道可分性已是必要且充分的信息条件, 因此原则上为全局置换不变表示留下了额外的压缩空间。最简单的候选是全部成对变量的幂和: 它们能够以近似线性于变量数的代价递推求值, 并恢复无序的距离多重集。已有距离几何结果表明, 一般位置上的点构型在相当宽的条件下可由成对距离分布重构 \cite{Boutin2004Reconstructing,Boutin2007Distances}; 但距离多重集忽略了每条距离与原子索引之间的联合对应关系, 在特殊构型上存在非等价而同分布的反例, 其邻域还可能给学习问题带来不良条件。因此, 仅有一阶幂和并不足以形成稳健的全局表示。本文由此引入**关联阶**, 即一个单项式中所含不同成对变量的数目, 并以低关联基本多项式为种子, 通过递推提升多项式阶; 同时引入键角和二面角相关的一阶关联多项式递推描述符集合, 以补充纯距离幂和丢失的联合几何信息。所得递推可分不变量 (recursive separating invariants, RSI) 以关联阶和递推深度构成二维截断: 前者控制同时耦合的变量数, 后者扩展同一低关联结构中的非线性阶数。需要强调的是, 有限截断的 RSI 并不被宣称为整个构型空间上的严格全局可分集; 它所提供的是一种面向 PES 拟合、可系统扩展并可直接检验精度—成本权衡的紧凑不变量构造。